

DM de rentrée 2025 - PSI

ETUDE D'UNE CELLULE D'ASSEMBLAGE POUR AVION FALCON

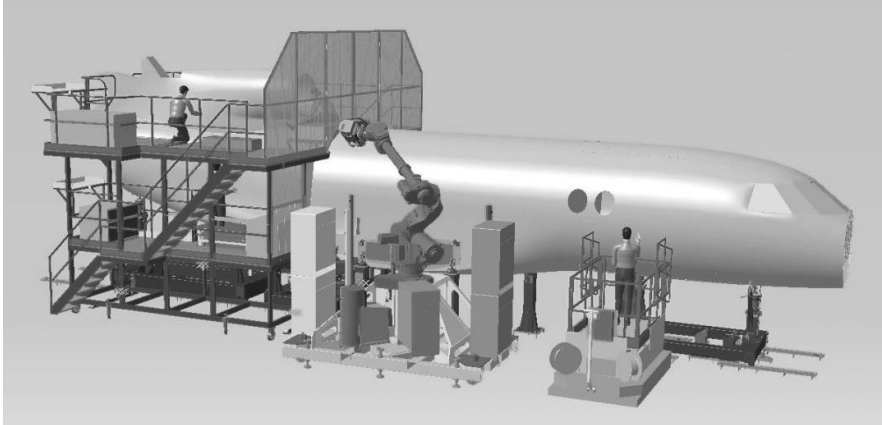


Figure 1 : vue générale CAO de la cellule d'assemblage en cours de travail

Le sujet comprend :

- un questionnaire ;
- un dossier annexe ;
- un dossier réponse.

Le questionnaire est composé de 4 parties :

- Partie 1 : choix du robot ;
- Partie 2 : étude de l'assemblage ;
- Partie 3 : étude des déplacements ;
- Partie 4 : étude de la sélection des fixations.

Introduction

Dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel la société DASSAULT doit en permanence améliorer les procédés de production de ses avions.

Une des étapes importantes de la réalisation d'un avion est l'assemblage de sa structure. Comme le montre la Figure 2, la structure d'un avion est composée de plusieurs éléments devant être assemblés entre eux pour donner la structure finale de l'appareil.



Figure 2 : FALCON 7X et vue éclatée des différents sous-ensembles d'un FALCON 7X

Afin de répondre à des exigences de qualité croissantes et permettre une amélioration de sa productivité, la société DASSAULT développe en permanence de nouveaux moyens d'assemblage des éléments de structure. La cellule d'assemblage de cette étude répond à cette problématique. Elle permet d'assister les opérateurs dans la réalisation des tâches d'assemblage.

Les éléments de structure sont assemblés entre eux par des éléments de fixation appelés rivets : c'est l'opération de rivetage. L'assemblage complet correspond à une succession d'opérations à répéter pour chacun des points de fixations :

- mise en place des éléments à assembler ;
- perçage des éléments ;
- dépose d'un rivet ;
- pose d'une bague déformable ;
- serrage du rivet par déformation de la bague.

Ces opérations devant être répétées un très grand nombre de fois (environ 300 heures d'opérations d'assemblages sur un avion) le gain de productivité apporté par l'une cellule automatisée est important. De plus, l'utilisation d'un robot permet de diminuer le nombre d'opérations de montage / démontage des éléments à assembler (comparativement à un travail manuel) ce qui permet un gain de travail supplémentaire. Le support de cette étude, la cellule d'assemblage, permet la réalisation de l'assemblage du tronçon central du fuselage du Falcon 7X. La Figure 3 présente l'extrémité du robot en cours de travail sur ce tronçon central (composé des tronçons 1 et 2).

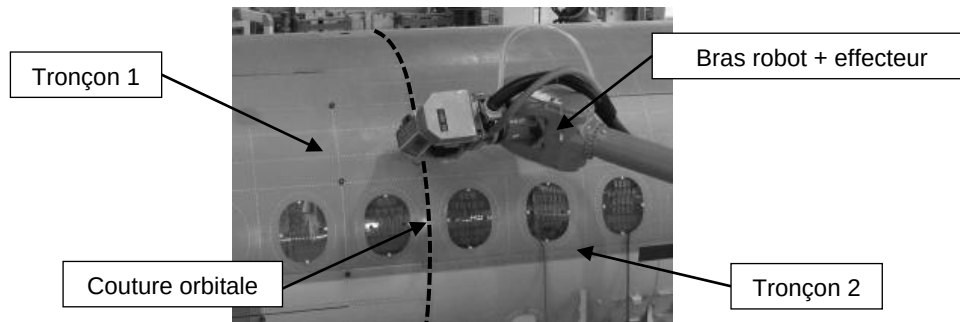


Figure 3 : structure de Falcon 7X en cours d'assemblage par la cellule

Présentation du procédé d'assemblage par rivetage

Positionnement des éléments à assembler

Les différents éléments de l'appareil sont assemblés par rivetage. Pour permettre cet assemblage, chacun des éléments possède à son extrémité un épaulement (partie moins épaisse) permettant l'assemblage. Lorsque les deux éléments à assembler sont en vis-à-vis, les deux tôles des extrémités se superposent permettant ensuite l'obtention d'une structure unique d'épaisseur uniforme.

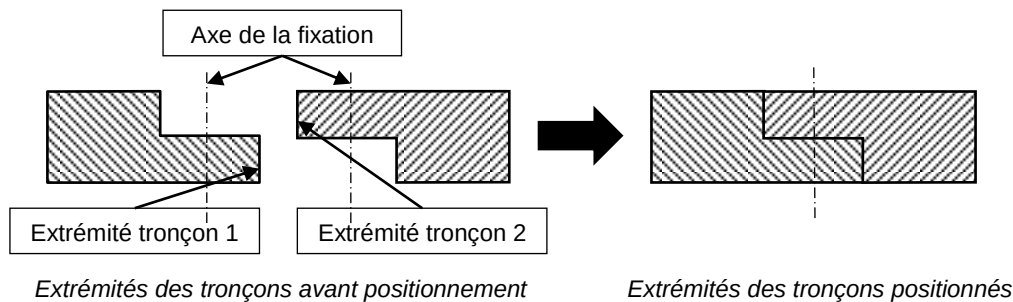


Figure 4 : principe de l'assemblage par superposition de tôles

Les deux extrémités ainsi positionnées sont prêtes à être percées pour recevoir l'élément de fixation. Dans notre étude, nous supposons que tous les éléments sont déjà positionnés et que des éléments de maintien en position permettent le respect de ce positionnement durant la totalité des opérations de fixation.

Assemblage des éléments

Le rivetage consiste à assembler deux pièces de façon permanente, il permet donc la réalisation d'une liaison encastrement non démontable. Les opérations de rivetage connaissent également des évolutions technologiques liées à l'emploi de matériaux plus performants comme le titane. Le rivet en aluminium, massivement employé dans la construction aéronautique, est partiellement remplacé par le rivet en titane. Ces rivets en titane permettent de meilleures performances mécaniques ; les fixations obtenues ont une tension entre tôles assemblées plus importante que pour les rivets en aluminium. Les rivets en titane permettent ainsi de réduire le nombre de rivets comparativement aux rivets en aluminium.

Pour ces raisons, notre étude ne portera que sur l'assemblage par rivetage avec rivets de type titane.

La phase d'assemblage étudiée est réalisée conjointement par le bras robot de la cellule et un opérateur. Le bras robot est situé à l'extérieur de l'avion (voir Figure 3) tandis que l'opérateur est situé à l'intérieur de l'avion. L'opérateur contrôle le bras robot à l'aide d'une télécommande et il dispose les bagues déformables (voir Figure 5) nécessaires à la réalisation de l'opération de rivetage.

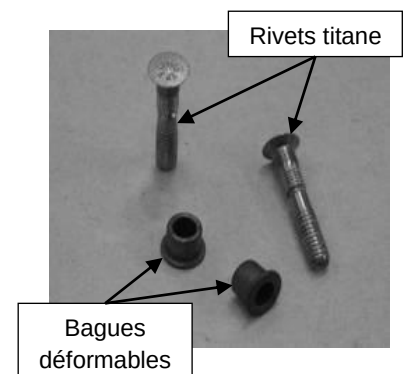


Figure 5 : bagues et rivets

La phase d'assemblage se décompose en cinq opérations :

- opération 1 : mise en position des tronçons d'avion à assembler sur un châssis de montage ;
- opération 2 : perçage des tronçons par le bras robot ;
- opération 3 : introduction dans le trou (percé) d'un rivet titane par le bras robot ;
- opération 4 : pose d'une bague déformable par l'opérateur sur l'extrémité du rivet située à l'intérieur de l'avion ;
- opération 5 : déformation de la bague et rupture du rivet.

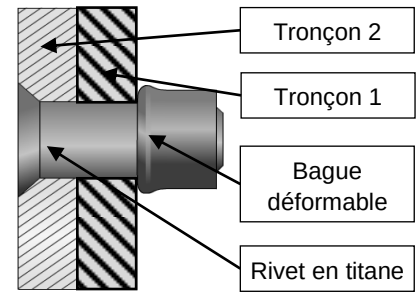


Figure 6 : rivet installé

La fixation obtenue à la fin de ces cinq opérations est celle de la Figure 6. Les cinq opérations sont répétées sur chacune des fixations de l'avion. Chaque rivet installé permet l'établissement d'une action mécanique (appelée tension installée) entre les deux tôles assemblées. La somme des tensions installées, correctement réparties sur les éléments, permet d'obtenir un assemblage rigide non démontable permettant de résister aux contraintes mécaniques subies pendant l'utilisation de l'avion. Le détail des opérations 4 et 5 est donné en annexe 1.

Structure de la cellule d'assemblage

Présentation fonctionnelle

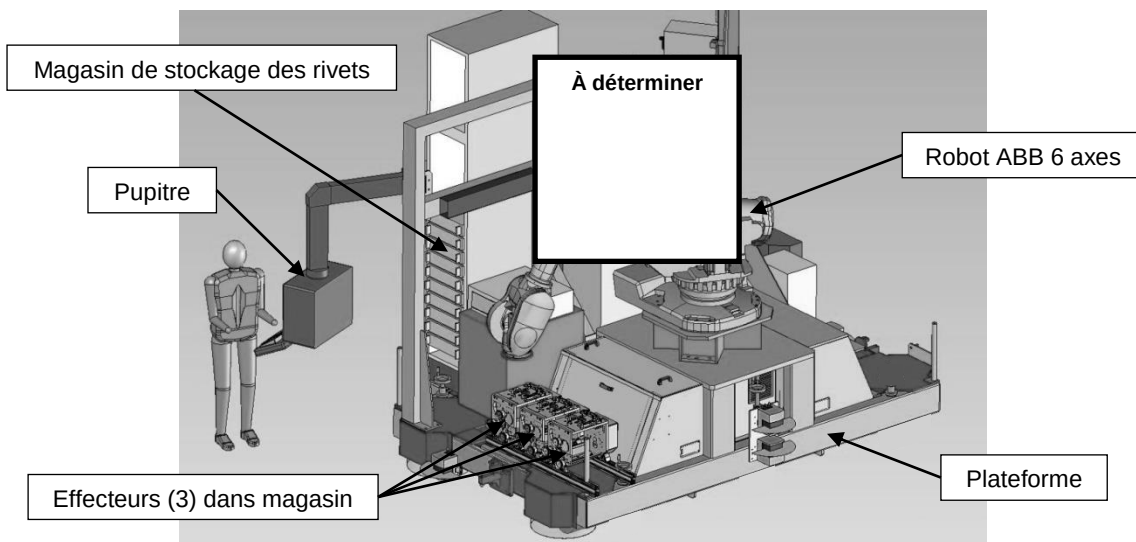


Figure 7 : vue partielle de la cellule d'assemblage

La cellule d'assemblage (Figure 7) est un système permettant de réaliser, en collaboration avec l'opérateur, l'ensemble des opérations d'assemblage décrites précédemment.

Les exigences fonctionnelles de la cellule sont données dans l'annexe 2.

Description structurelle de la cellule

La cellule est composée de plusieurs sous-ensembles fonctionnels (voir Figure 7 et diagramme en annexe 2) :

- un pupitre de commande permettant de piloter et paramétrer la cellule, ce pupitre peut être déporté grâce à une télécommande ce qui permet le pilotage à distance ;
- une plateforme permettant d'assurer la liaison au bâti et le positionnement des autres sous-ensembles ;
- un robot six axes de marque ABB équipé d'un effecteur, cet effecteur intègre les outils nécessaires à l'assemblage ;
- un magasin de stockage des rivets ;
- une unité d'aspiration des copeaux (non représentée sur la Figure 7).

Partie 1 : choix du robot

1 Objectif

L'objectif de cette partie sera de choisir un robot permettant de satisfaire aux exigences fonctionnelles 1 et 1.3. Pour cela l'étude va porter sur :

- la position de la cellule dans le hall de production (exigence 1.3) ;
- l'assemblage des tronçons à l'aide des rivets en choisissant le robot permettant d'atteindre tous les points de la couture (exigence 1) ;
- la stabilité de la plateforme (exigence 1.3).

2 Étude de la liaison plateforme (1) / sol (0)

La plateforme réalise l'interface entre le robot et le hall de production. Chaque plateforme est composée :

- d'une partie supérieure qui permet de fixer le robot et les accessoires associés à la plateforme ;
- d'une partie inférieure qui permet de lier la plateforme (1) au sol du hall (0).

Le positionnement de la plateforme au sol du hall (annexe 3) est réalisé par trois liaisons. Afin de pouvoir déplacer la plateforme sur les différentes zones d'assemblage, elles sont dupliquées dans le hall de production.

Question 1 : En vous aidant de l'annexe 3, tracer le graphe de structure entre le sol (0) et la plateforme (1). Nommer et caractériser rigoureusement chaque liaison.

Question 2 : Donner le torseur statique de chacune des liaisons.

Question 3 : Ecrire le torseur de la liaison équivalente entre le sol (0) et la plateforme (1) écrit au point A. Comment se nomme cette liaison.

3 Choix du robot – Exigence 1

L'implantation est considérée comme optimale lorsque la totalité des points visés est accessible : l'extrémité du robot doit atteindre le point de fixation de la demi-couture des tronçons. Dans le cas de l'étude, le robot doit réaliser une couture orbitale entre deux tronçons et éviter les collisions éventuelles (feuille réponse). La masse de l'effecteur positionnée à l'extrémité du robot est de 100 kg.

Ce choix sera une estimation : cette pré-étude sera validée si plus de 90 % de la zone à coudre est atteinte. Pour cela, les enveloppes de travail de la feuille réponse seront à utiliser.

Une analyse plus fine sera réalisée par une étude d'implantation dans un environnement numérique 3D de l'atelier de production, des tronçons et des robots permettant ainsi la validation du choix.

Question 4 : À l'aide de la documentation des annexes 4 et 5, choisir le robot qui permettra de réaliser la couture orbitale de la position extrême 1 à la position extrême 2. Justifier ! On complètera notamment le schéma du document réponse. Votre schéma devra faire apparaître toutes les dimensions utiles (permettant d'atteindre la zone à coudre) des enveloppes de travail des robots.

4 Validation du non-bascullement du robot - Exigence 1.4

Afin de garantir le non-bascullement de la plateforme lorsque le robot se situe dans les positions extrêmes, un dispositif complémentaire d'équilibrage statique doit être adapté sur la plateforme.

Question 5 : En dehors de la fixation au sol, quelle solution technique simple peut permettre de garantir le non-bascullement de la plateforme. Illustrer par une représentation graphique simple et claire sur le document réponse précédent votre solution.

Question 6 : Quel type d'étude peut permettre de valider la condition de non basculement. Préciser en particulier l'équation à écrire, en caractérisant complètement son application géométrique (point, axe, etc...).

Partie 2 : étude de l'assemblage

1 Objectif

L'objectif global de cette partie est de vérifier que le robot choisi permet d'assurer le perçage des tronçons de l'avion.

2 Détermination des actions mécaniques – Exigence 1.2

2.1 Objectif

Déterminer l'effort lié au perçage des tôles dans le cas le plus défavorable (exigence 1.2 en annexe 2).

2.2 Données

L'effort lié au perçage peut être déterminé par le modèle suivant : $F = K' \cdot K_c \cdot R \cdot f$, avec :

- F : effort lié au perçage (en N) ;
- K' : coefficient lié à la forme de l'outil ;
- K_c : pression spécifique de coupe fonction du matériau (en $N \cdot mm^{-2}$) ;
- R : rayon de l'outil de perçage (en mm) ;
- f : avance de l'outil en ($mm \cdot tour^{-1}$).

Les essais expérimentaux de perçage sont donnés dans les tableaux de l'annexe 6. Ces essais ont été réalisés sur les deux matériaux les plus utilisés pour les tronçons de l'avion (aluminium et composite aluminium/carbone).

Question 7 : Déterminer l'effort F dans chacun des cas.

Question 8 : Quel est le cas le plus défavorable pour l'opération de perçage ?

Cette valeur d'effort sera ensuite choisie pour les validations des caractéristiques robots.

3 Validation des caractéristiques du robot – Exigence 1.2

3.1 Objectif

Déterminer le couple articulaire C12 à appliquer sur le bras 2 afin de garantir l'effort de perçage et l'effort presseur (exigence 1.2).

3.2 Notations

Les éléments de réduction d'un torseur d'action mécanique du solide i (noté S_i) sur le solide j (noté S_j) au point O dans le repère R_0 seront notés :

$$\{S_i \rightarrow S_j\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}(S_i \rightarrow S_j) \\ \vec{M}(O, S_i \rightarrow S_j) \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{ll} X_{ij} & L_{ij} \\ Y_{ij} & M_{ij} \\ Z_{ij} & N_{ij} \end{array} \right\}_{O \text{ dans } R_0}$$

3.3 Hypothèses

- l'étude est réalisée pour une demi couture orbitale supérieure (problème plan de la figure 8) ;
- le repère $R_0(O_0; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$ sera supposé galiléen ;
- $\vec{y}_0$ est l'axe vertical ascendant et $\vec{g} = -g \cdot \vec{y}_0$ avec $g = 9.81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$;
- toutes les liaisons sont supposées parfaites.

3.4 Repérage et paramétrage (Figure 8)

Le repère associé à l'**embase fixe (0)** est le repère $R_0(O_0; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$, $\vec{y}_0$ étant l'axe vertical ascendant.

L'**embase de rotation (1)**, en liaison pivot d'axe $(O_1; \vec{y}_1)$, par rapport au bâti (0), a pour repère associé le repère $R_1(O_1; \vec{x}_1; \vec{y}_1; \vec{z}_1)$ tel que $O_0 = O_1$, $\vec{x}_0 = \vec{x}_1$, $\vec{y}_0 = \vec{y}_1$, $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$.

Le bras (2), en liaison pivot d'axe ($O_2; \vec{z}_2$) par rapport à l'embase de rotation (1), a pour repère associé le repère $R_2(O_2; \vec{x}_2; \vec{y}_2; \vec{z}_2)$ tel que $\overrightarrow{O_1O_2} = L_1 \cdot \vec{x}_1 + L_2 \cdot \vec{y}_1$, $\vec{z}_1 = \vec{z}_2$ et $(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = \theta_{12}$.

Le bras (3), en liaison pivot d'axe ($O_3; \vec{z}_3$) par rapport au bras (2), a pour repère associé le repère $R_3(O_3; \vec{x}_3; \vec{y}_3; \vec{z}_3)$ tel que $\overrightarrow{O_2O_3} = L_3 \cdot \vec{x}_2$, $\vec{z}_2 = \vec{z}_3$ et $(\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3) = \theta_{23}$.

Le bras (4), en liaison pivot d'axe ($O_4; \vec{z}_4$) par rapport au bras (3), a pour repère associé le repère $R_4(O_4; \vec{x}_4; \vec{y}_4; \vec{z}_4)$ tel que $\overrightarrow{O_3O_4} = L_4 \cdot \vec{x}_3 + L_5 \cdot \vec{y}_3$, $\vec{x}_3 = \vec{x}_4$ et $(\vec{y}_3, \vec{y}_4) = (\vec{z}_3, \vec{z}_4) = \theta_{34}$.

L'ensemble (E1) composé du bras (5), du poignet et de l'outil, en liaison pivot d'axe ($O_5; \vec{z}_5$) par rapport au bras (4), a pour repère associé le repère $R_5(O_5; \vec{x}_5; \vec{y}_5; \vec{z}_5)$ tel que $\overrightarrow{O_4O_5} = L_6 \cdot \vec{x}_4$, $\vec{z}_4 = \vec{z}_5$ et $(\vec{x}_4, \vec{x}_5) = (\vec{y}_4, \vec{y}_5) = \theta_{45}$.

La masse du bras (2) est notée M_2 et la position du centre de gravité est définie par $\overrightarrow{O_2G_2} = \frac{1}{2} \cdot L_3 \cdot \vec{x}_2$.

La masse des bras (3) et (4) est notée M_{34} et la position du centre de gravité est définie par $\overrightarrow{O_3G_3} = \frac{1}{3} \cdot L_4 \cdot \vec{x}_3 + L_5 \cdot \vec{y}_3$.

La masse de l'ensemble (E1) est notée M_{E1} et la position du centre de gravité est définie par $\overrightarrow{O_5G_5} = L_7 \cdot \vec{x}_5$.

L'extrémité de l'outil est définie par le point P définie par $\overrightarrow{O_5P} = L_8 \cdot \vec{x}_5$.

Le torseur d'action mécanique lié au perçage sera noté :

$$\{\text{Tronçon (perçage)} \rightarrow E1\} = \begin{Bmatrix} -F & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{P \text{ dans } R_5}$$

Un effort presseur est de plus nécessaire pour le perçage optimal des deux tronçons. Le torseur d'action mécanique associé sera noté :

$$\{\text{Tronçon (presseur)} \rightarrow E1\} = \begin{Bmatrix} -P & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{P \text{ dans } R_5}$$

La rotation entre les solides (0) et (1) est supposée bloquée dans la suite du sujet.

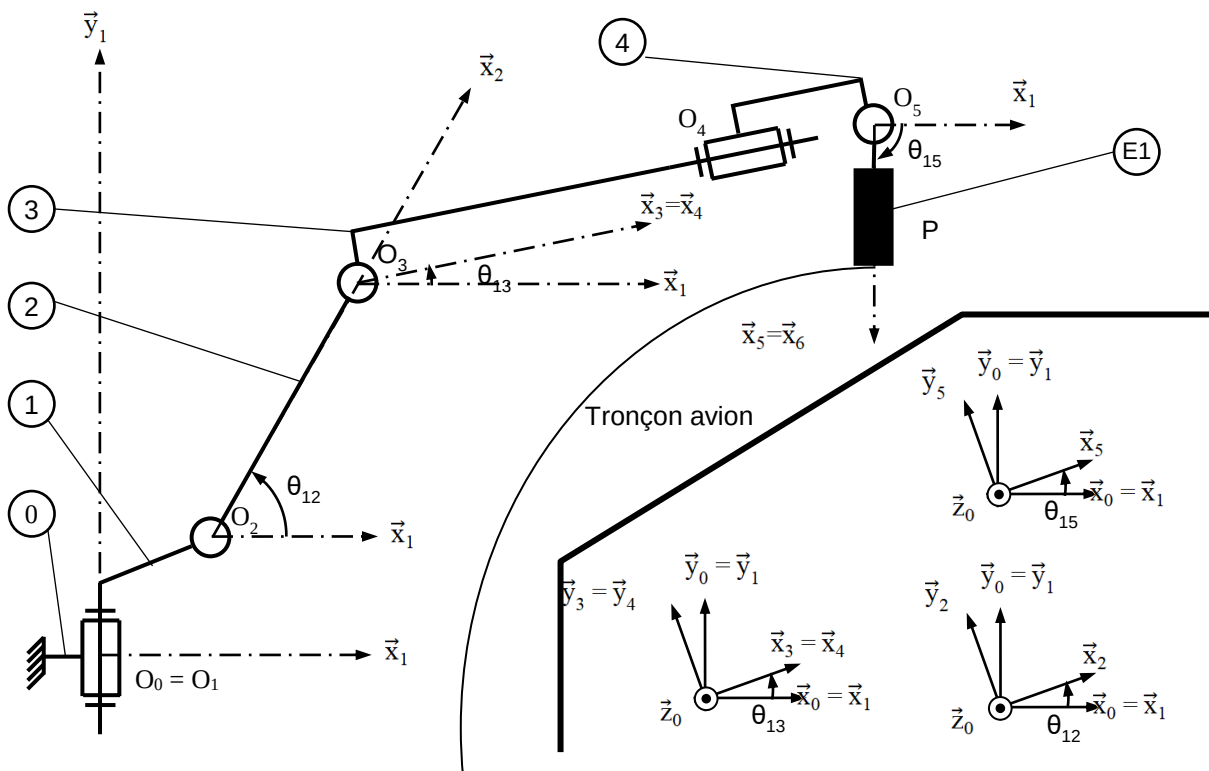


Figure 8 : paramétrage

Question 9 : Réaliser le graphe de structure de l'ensemble en précisant les liaisons ainsi que les actions mécaniques mises en jeu.

Question 10 : Isoler l'ensemble $\Sigma = \{2+3+4+E1\}$, réaliser un bilan des actions mécaniques extérieures appliquées à Σ et écrire chaque torseur d'actions mécaniques appliquées à Σ .

Question 11 : Quelle conséquence aura l'hypothèse du problème plan sur le torseur de la liaison 1-2 ?

Question 12 : Appliquer le PFS à l'ensemble $\Sigma = \{2+3+4+E1\}$, au point O_2 .

Durant toute la phase d'approche, le robot garde une orientation particulière, telle que : $\theta_{13} = 0$ et $\theta_{15} = -90$.

Question 13 : Déterminer dans ce cas l'équation littérale du couple C_{12} en fonction de $g, F, P, M_2, M_{34}, M_{E1}, L_3, L_4, L_5, L_6, L_7, \theta_{12}$.

Lors du soudage, les valeurs de réglage du robot, en plus des données précédentes sont :

- $M_2 = 264 \text{ kg}$; $M_{34} = 430 \text{ kg}$; $M_{E1} = 150 \text{ kg}$; $P = 150 \text{ N}$;
- $L_1 = 0.405 \text{ m}$; $L_2 = 0.433 \text{ m}$; $L_3 = 1.075 \text{ m}$; $L_4 = 1.762 \text{ m}$; $L_5 = 0.165 \text{ m}$; $L_6 = 0.250 \text{ m}$; $L_7 = 0.550 \text{ m}$; $L_8 = 0.750 \text{ m}$;
- $\theta_{12} = 60^\circ$; $\theta_{13} = -4^\circ$.

Question 14 : Déterminer dans le cas la valeur du couple C_{12} .

L'étude précédente a été menée en statique alors que lors de la phase de couture le robot se déplace à vitesse lente. Par ailleurs, la valeur limite supérieure du couple C_{12} est fixée par le constructeur à 9000 N.m.

Question 15 : Le choix du robot permettra-t-il de garantir les conditions d'assemblage dans cette position ? Justifier la réponse.

Partie 3 : étude des déplacements

1 Contexte

En fonction des diamètres de trous à percer ou pour effectuer une maintenance sur la tête de perçage (affutage d'outils...), le robot change automatiquement de tête à l'aide d'un magasin positionné sur la plateforme. Afin de gagner du temps lors de ces changements de tête, les accélérations des moteurs sont utilisées au maximum.

2 Étude d'une phase dynamique

2.1 Objectif

L'objectif de cette partie est la détermination des vitesses mises en jeu dans le but ultérieur de déterminer les énergies cinétiques mises en jeu et ainsi le couple articulaire C_{23} sur le bras (3).

Hypothèses

- θ_{12} est supposé constant.

Repérage et paramétrage (Figure 9)

La modélisation proposée, différente de la partie 2 pour des raisons de simplification, est la suivante :

Le repère associé à l'embase fixe (0) est le repère $R_0(O_0; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$, $\vec{y}_0$ étant l'axe vertical ascendant.

L'embase de rotation (1), en liaison pivot d'axe $(O_1; \vec{y}_1)$, par rapport au bâti (0) est fixe et le repère associé $R_1(O_1; \vec{x}_1; \vec{y}_1; \vec{z}_1)$ est confondu avec le repère $R_0(O_0; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$.

Le bras (2), en liaison pivot d'axe $(O_2; \vec{z}_2)$, bloqué par rapport à l'embase de rotation (1) et donc par rapport au bâti 0, a pour repère associé le repère $R_2(O_2; \vec{x}_2; \vec{y}_2; \vec{z}_2)$ tel que $\vec{O_1O_2} = L_1 \cdot \vec{x}_1 + L_2 \cdot \vec{y}_1$, $\vec{z}_1 = \vec{z}_2$ et $(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = \theta_{12}$.

L'ensemble (E2) composé des bras (3) et (4), et du poignet, en liaison pivot d'axe $(O_3; \vec{z}_3)$ par rapport au bras (2), a pour repère associé le repère $R_3(O_3; \vec{x}_3; \vec{y}_3; \vec{z}_3)$ tel que $\vec{O_2O_3} = L_3 \cdot \vec{x}_2$, $\vec{z}_1 = \vec{z}_3$ et $(\vec{x}_1, \vec{x}_3) = (\vec{y}_1, \vec{y}_3) = \theta_{13}$.

L'effecteur, noté (EF), est fixé à l'extrémité du poignet du robot.

La masse du bras (2) est notée M_2 et la position du centre de gravité est définie par $\vec{O_2G_2} = \frac{1}{2} \cdot L_3 \cdot \vec{x}_2$.

La masse de l'ensemble (E2) est notée M_{E2} et la position du centre de gravité est définie par $\vec{O_3G_3} = \frac{1}{3} \cdot L_4 \cdot \vec{x}_3 + L_5 \cdot \vec{y}_3$. Son moment d'inertie par rapport à l'axe ($O_3 ; \vec{z}_3$) est noté J_{E2} .

La masse de l'effecteur est notée M_{EF} et la position du centre de gravité sera considéré comme le point G_5 avec $\vec{O_3G_5} = L_4 \cdot \vec{x}_3 + L_5 \cdot \vec{y}_3 + L_6 \cdot \vec{x}_3 + L_7 \cdot \vec{z}_3$. Son moment d'inertie par rapport à l'axe ($G_5 ; \vec{z}_3$) est noté J_{EF} .

C_{23} est la notation du couple articulaire exercé par le moteur sur le bras (3). L'inertie de son rotor est négligée.

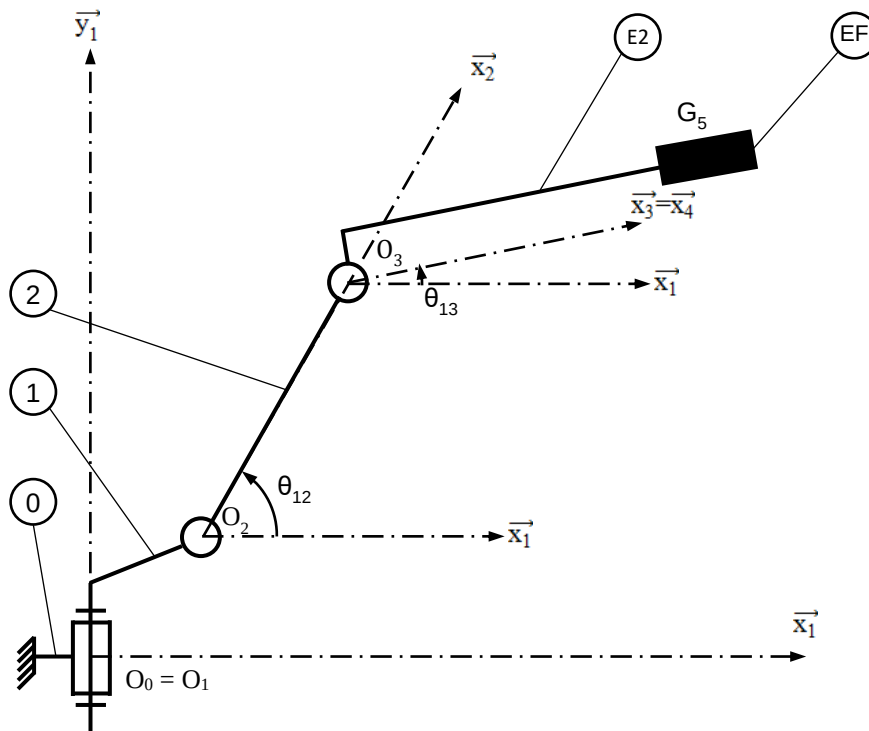


Figure 9 : paramétrage

Question 16 : Déterminer la vitesse du solide (E2) au point G_3 dans son mouvement par rapport à R_1 notée $\vec{V}(G_3 \in E2/R1)$ en fonction de L_4 , L_5 et $\dot{\theta}_{13}$.

Question 17 : Déterminer la vitesse du solide (EF) au point G_5 dans son mouvement par rapport à R_1 notée $\vec{V}(G_5 \in EF/R1)$ en fonction de L_4 , L_6 , L_7 et $\dot{\theta}_{13}$.

Suite à une étude énergétique, on trouve le couple C_{23} ...

$$C_{23} = \left[J_{E2} + J_{EF} + M_{EF} \cdot \left((L_4 + L_6 + L_7)^2 + L_5^2 \right) \right] \cdot \ddot{\theta}_{13} + M_{EF} \cdot g \cdot \left((L_4 + L_6 + L_7) \cdot \cos(\theta_{13}) - L_5 \cdot \sin(\theta_{13}) \right) + M_{E2} \cdot g \cdot \left(\frac{1}{3} L_4 \cdot \cos(\theta_{13}) - L_5 \cdot \sin(\theta_{13}) \right)$$

Question 18 : L'accélération $\ddot{\theta}_{13}$ est supposée constante. Pour quelle valeur de θ_{13} le couple C_{23} est-il maximal ?

L'accélération maximale est fixée à $\ddot{\theta}_{13} = 1.5 \text{ rad.s}^{-2}$ et le couple articulaire maxi C_{23} à $C_{23\text{max}} = 8000 \text{ Nm}$.

De plus, $M_{E2} = 480 \text{ kg.m}^2$; $M_{EF} = 100 \text{ kg}$; $J_{E2} = 272 \text{ kg.m}^2$; $J_{EF} = 2.2 \text{ kg.m}^2$; $L_4 = 1.762 \text{ m}$; $L_5 = 0.165 \text{ m}$; $L_6 = 0.250 \text{ m}$; $L_7 = 0.550 \text{ m}$.

Question 19 : Déterminer dans ces conditions le couple articulaire C_{23} et conclure sur le choix du robot.

Partie 4 : étude de la sélection des fixations

L'objectif de cette partie est de valider les choix effectués par la société pour le sous ensemble de sélection des fixations de la cellule (exigence 1.1).

1 Fonctionnement du magasin de rivets

1.1 Présentation

Le magasin de rivets doit assurer le stockage des rivets prévus pour l'assemblage ainsi que leur distribution vers le robot. Les rivets sélectionnés dans le magasin sont acheminés vers l'effecteur au moyen d'un système d'aspiration (non étudié ici).

Avant d'être acheminés vers l'effecteur, les rivets sont stockés dans des cassettes rangées verticalement dans l'armoire de stockage (Figure 11). Un chariot de sélection se déplace verticalement pour déplacer la buse d'aspiration qui permettra d'acheminer les rivets contenus dans la cassette vers l'effecteur (Figure 10).

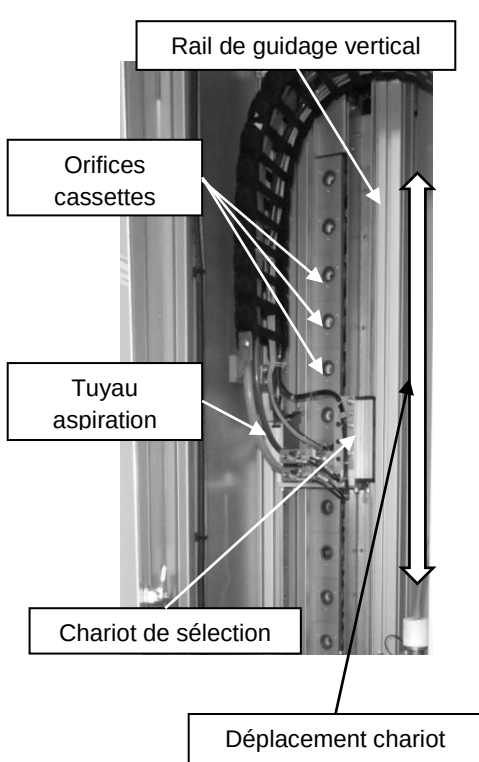


Figure 10 : vue arrière du chariot

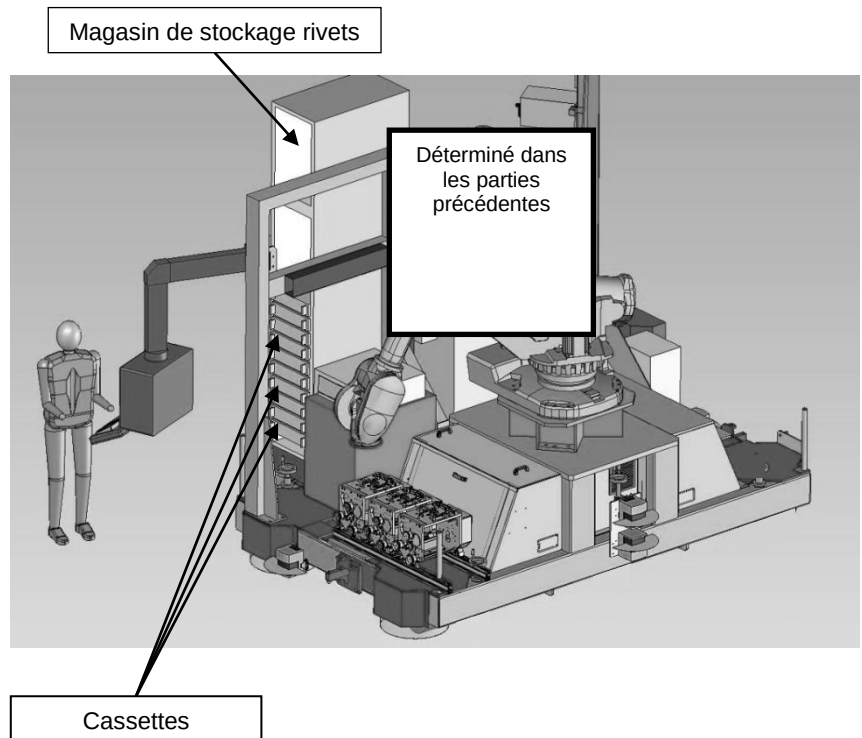


Figure 11 : localisation du magasin de stockage sur la cellule

1.2 Axe chariot

Le déplacement du chariot est assuré par un axe numérique asservi en vitesse et en position. Cet axe est composé d'un moteur à courant continu, d'un système de transmission de puissance de type poulies / courroie et d'un rail (Figure 12 et annexe 7).

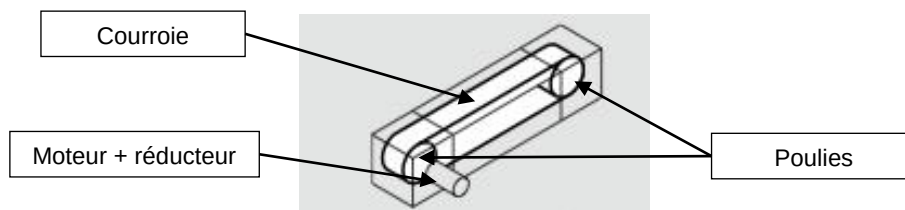


Figure 12 : schéma de principe du guidage

1.3 Modélisation du système de déplacement du chariot

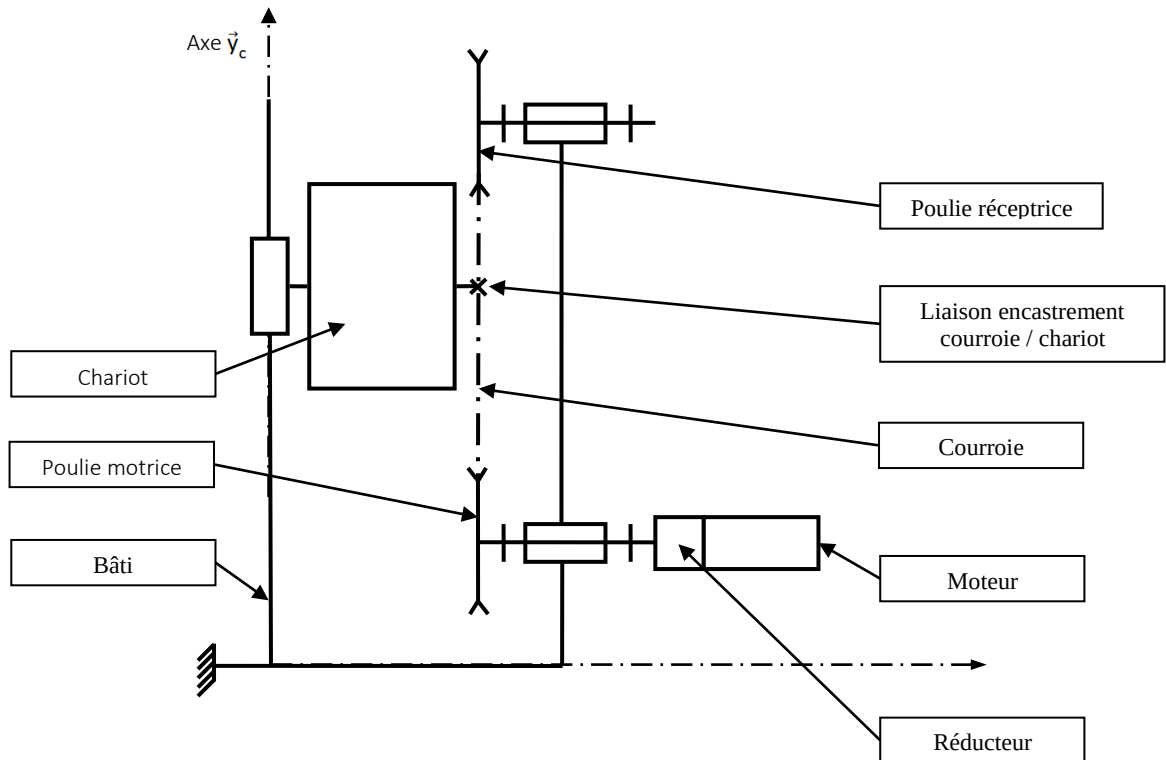


Figure 13 : modèle cinématique

2 Sélectionner les fixations - Exigence 1.1

Afin de sélectionner le type de fixation, la buse d'aspiration doit être déplacée en face de la cassette avec une erreur inférieure à $e = 0,5 \text{ mm}$ (voir exigences fonctionnelles).

L'axe de déplacement se fait suivant $\vec{y}_c$ et sa vitesse est notée V_c .

2.1 Codage de la position

Les grandeurs caractéristiques des éléments de l'axe du chariot sont données dans le tableau ci-dessous :

Vitesse de rotation de l'arbre moteur	ω_m	
Vitesse de rotation de l'arbre de sortie du réducteur	ω_r	
Rayon d'une poulie motrice ou réceptrice	R_p	45 mm
Rapport de réduction réducteur (ω_r/ω_m)	λ	1/5

Question 20 : À partir des données ci-dessus, donner la relation cinématique entre la fréquence du moteur, notée : N_m exprimée en tr/min et la vitesse de translation du chariot, noté V_c exprimée en m/s.

Question 21 : Sachant que l'asservissement en position sera réalisé à l'aide d'un codeur monté sur l'axe moteur, en déduire la résolution minimum (nombre de position codée par tour) du codeur permettant de satisfaire à l'exigence de précision. Quel est le quantum q de ce codeur en degrés ?

Question 22 : Le traitement de cet asservissement étant numérique, et la course du chariot maximale étant de $\Delta y_c = 3 \text{ m}$, déterminer le nombre n de bits minimum à utiliser pour le codage de la position.

A partir des technologies disponibles sur le marché, on choisit finalement un codage sur 16 bits !

Question 23 : Si on considère que le codage du zéro se situe en position basse et qu'on utilise toute la plage de codage sur les 3 mètres, donner la commande python permettant d'exprimer la valeur numérique en base 10 correspondant au codage de la position 1 cm de hauteur révolu.

Question 24 : Donner sa valeur en base 2.

2.2 Alternative au choix de l'architecture de la chaîne de transmission

Le fabricant du système poulie-courroie du rail indique que l'élasticité de la courroie peut entraîner une erreur de $\pm 0,25$ mm correspondant à l'erreur maximale admissible...

Compte tenu de cette donnée, il est envisagé de remplacer le système de transmission poulie-courroie par la solution classique utilisée pour un vérin électrique.

Question 25 : À partir du document réponse, proposer sous la forme d'un schéma la solution alternative citée précédemment pour le déplacement du chariot.

Question 26 : Donner un avantage et un inconvénient significatif de cette nouvelle solution par rapport au système poulie-courroie.

2.3 Modélisation du moteur à courant continu dans le domaine de Laplace

Les notations entre le domaine temporel et celui de Laplace sont données dans la suite. Ainsi, si la fonction $f(t)$ possède une transformée de Laplace, elle sera notée : $F(p) = \mathcal{L}[f(t)]$

Les équations caractéristiques du moteur à courant continu sont données ci-dessous (conditions de Heaviside) :

$$u(t) = e(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t)$$

$$e(t) = K_E \cdot \omega_m(t) \text{ et } C_M(t) = K_C \cdot i(t)$$

$$J_{eq} \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} + f \cdot \omega_m(t) = C_M(t) - C_R(t)$$

Avec :

- $u(t)$: tension moteur ;
- $i(t)$: courant moteur ;
- $e(t)$: force contre-électromotrice ;
- $\omega_m(t)$: vitesse de rotation moteur ;
- $C_M(t)$: couple moteur ;
- $C_R(t)$: couple résistant modélisant l'action de pesanteur.

Question 27

À partir des équations du moteur à courant continu, compléter le schéma bloc du moteur à courant continu sur le document réponse.

Question 28

En considérant $C_R(p) = 0$, déterminer la fonction de transfert $H_M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)}$ sous sa forme canonique.

Question 29

D'après les données de l'annexe 7, montrer en le justifiant que la fonction de transfert $H_M(p)$ peut se mettre sous la forme simplifiée $H_M(p) = \frac{K_c}{K_c \cdot K_e + R \cdot J_{eq} \cdot p + L \cdot J_{eq} \cdot p^2}$. On prendra pour cette question $J_{eq} = 7 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$.

Question 30

Montrer qu'avec l'expression simplifiée $H_M(p)$ peut s'écrire sous la forme $H_M(p) = \frac{K_M}{(1+T_E \cdot p) \cdot (1+T_M \cdot p)}$.

Cette expression sera maintenant utilisée pour la simulation numérique.

2.4 Étude de l'asservissement en position de l'axe

La partie précédente a permis de déterminer un modèle du moteur. La suite de l'étude va permettre, par simulation, de déterminer les réglages nécessaires de l'axe vis-à-vis du cahier des charges.

La Figure 14 page suivante présente le principe de l'asservissement de l'axe du chariot :

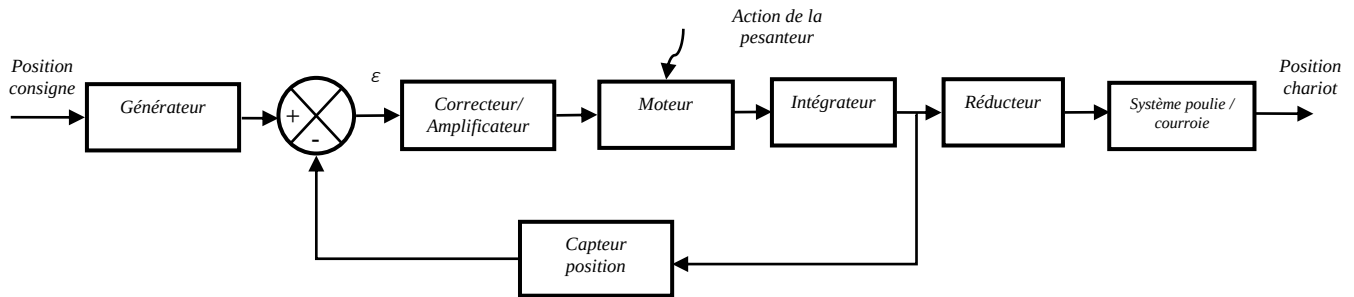


Figure 14 : schéma de principe de l'asservissement

Critères à respecter pour l'exigence 1.2

Exigence	Critères	Niveaux
Déplacer le chariot	Stabilité - Marge de gain - Marge de phase	$M_G = 6 \text{ dB mini}$ $M_\varphi = 45^\circ \text{ mini}$
	Précision Erreur statique ε_s.	nulle
	Rapidité Temps de réponse à 5 % en réponse à une consigne échelon.	$Tr_{5\%} = 0,1 \text{ s maxi}$

Grandeurs caractéristiques des blocs de l'asservissement de l'axe chariot

Générateur	K_G	À déterminer
Capteur de position	K_{capt}	$5.10^{-3} \text{ V.rad}^{-1}$
Correcteur amplificateur	$C(p)$	Variable, voir énoncé
Rapport de réduction réducteur (ω_r/ω_m)	λ	1/5
Rayon de la poulie	R_p	45mm

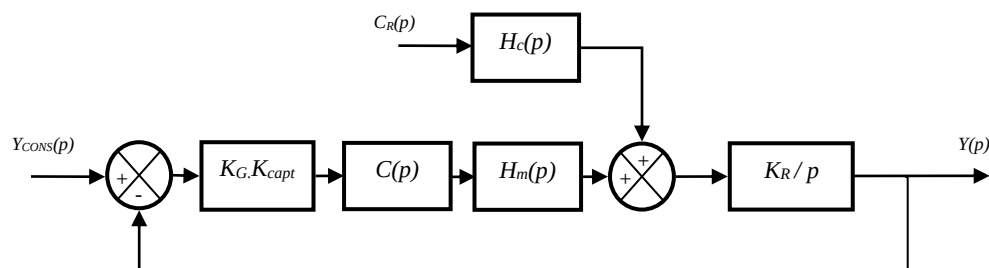
Question 31

Quelle doit être la valeur de K_G pour assurer un asservissement correct (c'est à dire l'écart ε doit être nul si la position de l'axe est identique à la consigne) ?

Question 32

Compléter le schéma bloc de l'asservissement de l'axe du document réponse.

Afin de faciliter les calculs, le schéma bloc à retour unitaire est donné ²Figure 15. Le couple résistant C_R dû à l'action de pesanteur est supposé constant.

²Figure 15 : schéma avec retour unitaire

$$\text{Avec : } H_M(p) = \frac{K_m}{(1+T_E.p).(1+T_M.p)} ; H_C(p) = \frac{(R+L.p).K}{(1+T_E.p).(1+T_M.p)} ; C_R(p) = \frac{C_0}{p}$$

Le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ est donné sur le document réponse. Le tracé est donné pour $C(p) = 1$.

Question 33

Le système est-il stable ? Justifier la réponse.

Le couple résistant est un couple constant C_0 qui traduit l'action mécanique de pesanteur subie par l'ensemble mobile. On considère $C(p) = 1$.

Question 34

L'exigence fonctionnelle liée à la précision (erreur nulle) est-elle respectée si on considère C_0 comme négligeable ? Qu'en est-il si on ne néglige pas les effets de la pesanteur ? Justifier vos réponses.

Afin de répondre totalement au cahier des charges, on utilise un correcteur proportionnel intégral dérivé (programme 2nd année) de fonction de transfert : $C(p) = K_I \cdot \left(1 + \frac{1}{T_i.p}\right) \cdot (1+T_D.p)$.

Le réglage des coefficients ayant été fait par simulation numérique, on donne le diagramme de Bode de la nouvelle fonction de transfert en boucle ouverte $H'_{BO}(p)$ sur le document réponse.

Question 35

À partir du diagramme de Bode conclure sur l'exigence fonctionnelle liée à la stabilité. On n'indiquera par constructions graphiques les marges de gain et de phase sur le document réponse.

Afin de vérifier maintenant le critère de rapidité, le document réponse donne la réponse temporelle de l'axe à un échelon de position de 1 m.

Question 36

Conclure sur la conformité au cahier des charges du système ainsi réglé en rapidité.

La simulation a permis de déterminer un réglage satisfaisant vis-à-vis des exigences fonctionnelles pour ce système. Il faut maintenant vérifier ces réglages par la mesure directe d'un déplacement de l'axe.

2.5 Vérification des performances de l'axe du magasin de rivets

Afin de vérifier les réglages précédents, un essai sur le système réel est réalisé. L'absence de système d'acquisition dédié impose un système de mesure extérieur au système réel. C'est un dispositif d'analyse d'image qui est retenu pour ces mesures.

L'objectif de cette partie est de traiter les mesures obtenues puis de vérifier que les performances obtenues sont satisfaisantes.

Importation et tracé des mesures

Le système d'analyse d'image a permis de récupérer la position du chariot en fonction du temps. Le résultat de ces mesures est donné en annexe 8 (fichier mesure_chariot.txt). Le fichier indique les valeurs de la position en mètre du chariot associée au temps en seconde. Les mesures correspondent à un déplacement entre les deux positions théoriques extrêmes de sélection (1 m à -0,9 m dans le repère de mesure).

Le programme de traitement des mesures est partiellement fourni sur le document réponse dans le langage Python. Dans un premier temps, les mesures du fichier doivent être récupérées pour afficher la position du chariot en fonction du temps.

Question 37

Compléter sur le document réponse les lignes de commande 8 à 13 qui permettent de créer deux tableaux (X le déplacement et T le temps) dans lesquels seront stockées les valeurs de mesures importées du fichier texte.

Question 38

Écrire les lignes de commandes (à compléter ligne 16 et 17) permettant d'obtenir le tracé de la Figure 16 (les commandes permettant d'obtenir le style du tracé et les légendes de la figure ne sont pas demandées).

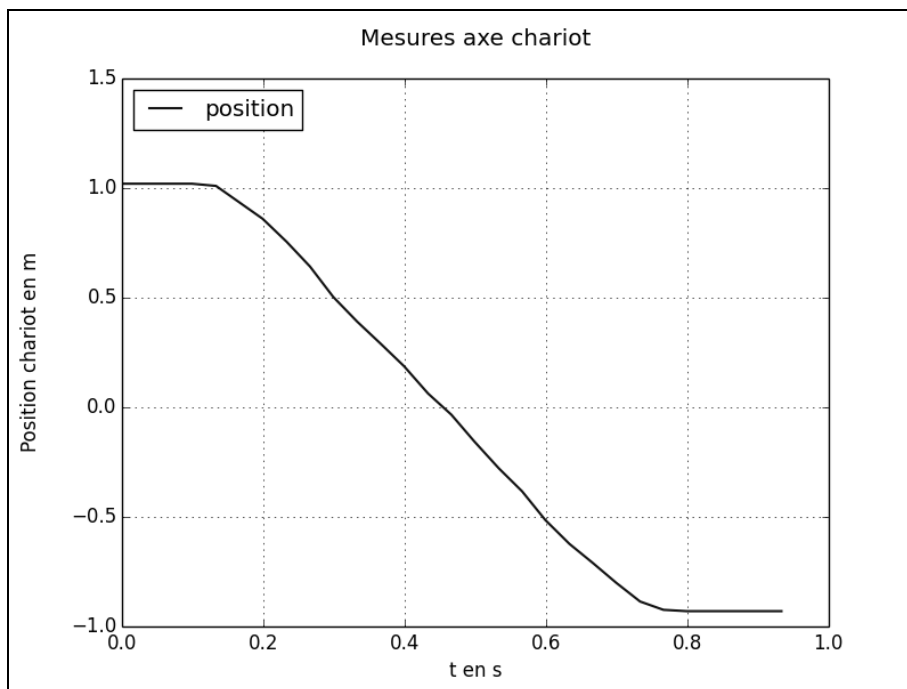


Figure 16 : graphique de la position du chariot en fonction du temps

Traitement des mesures

Le traitement des mesures récupérées précédemment va permettre de valider les performances de l'axe concernant la vitesse instantanée. Pour cela, des lignes de commandes sont ajoutées au programme précédent. L'ébauche de cet ajout est donnée dans le document réponse dans le langage Python.

Question 39

Écrire les lignes de commandes (à compléter ligne 28 à 32) permettant d'obtenir une liste de valeurs V contenant la vitesse instantanée du chariot.

Question 40

Écrire les lignes de commandes (à compléter ligne 36 à 39) permettant d'obtenir le tracé de la Figure 17 (les commandes permettant d'obtenir le style du tracé et les légendes de la figure ne sont pas demandées).

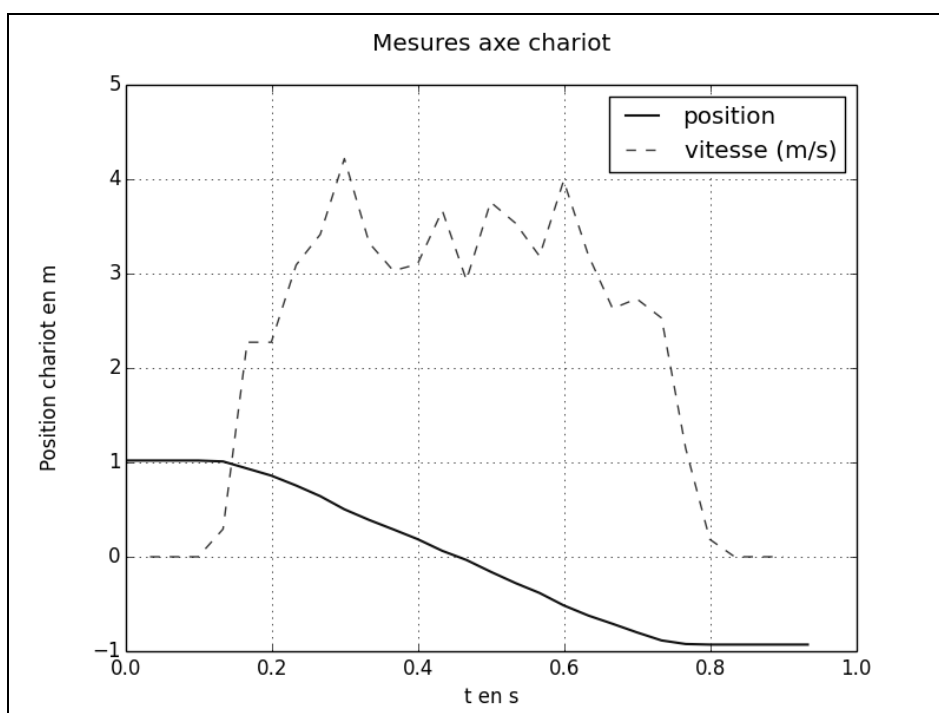
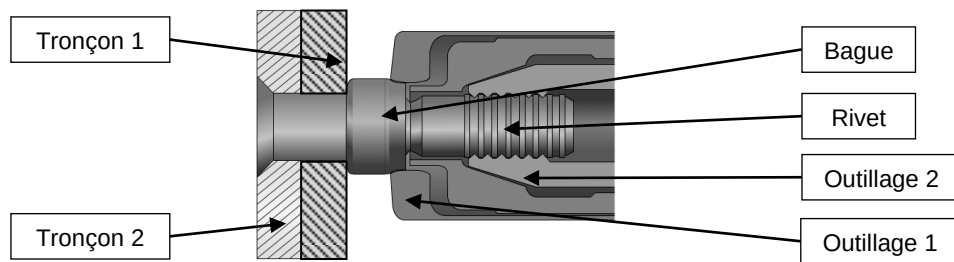


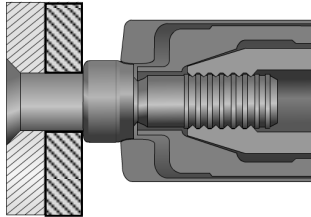
Figure 17 : graphique de la position et de la vitesse du chariot en fonction du temps

FIN

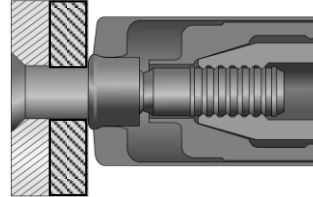
ANNEXE 1 : détail des opérations 4 et 5



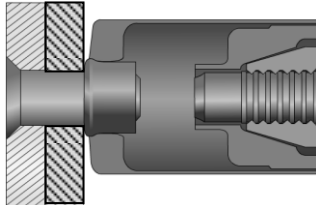
Vocabulaire



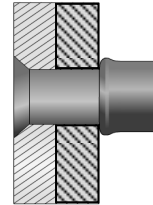
1 – Mise en place de la bague et de l'outillage sur le rivet



2 – Déformation de la bague sur le rivet par déplacement de l'outillage 1



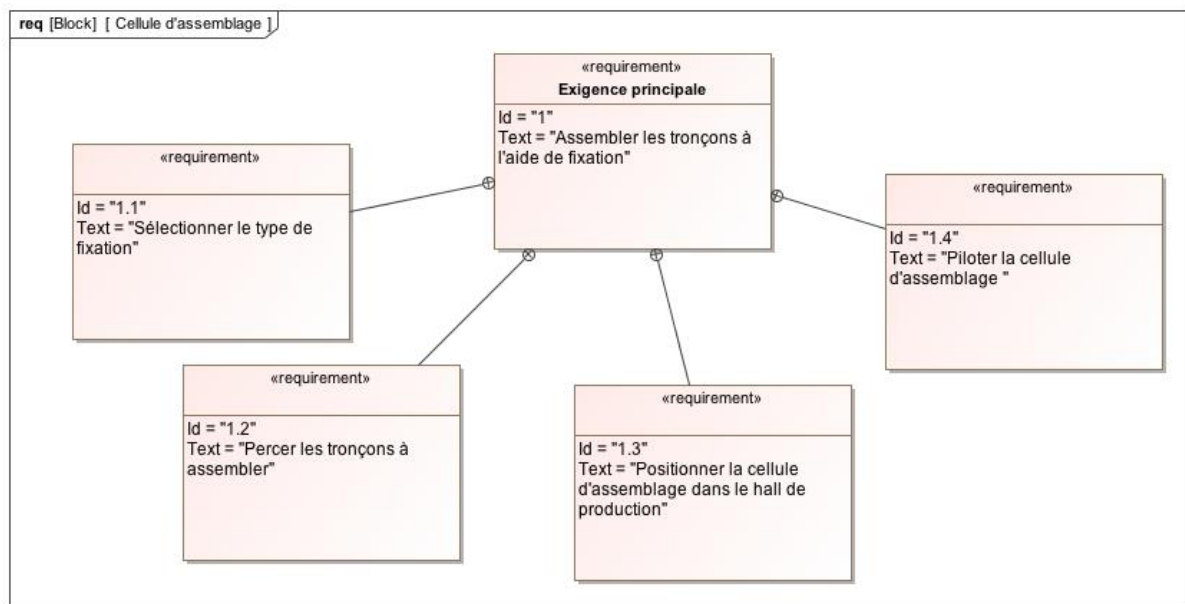
3 – Rupture du rivet par déplacement de l'outillage 2



4 – Outillage retiré et rivet installé

ANNEXE 2 : diagrammes SysML

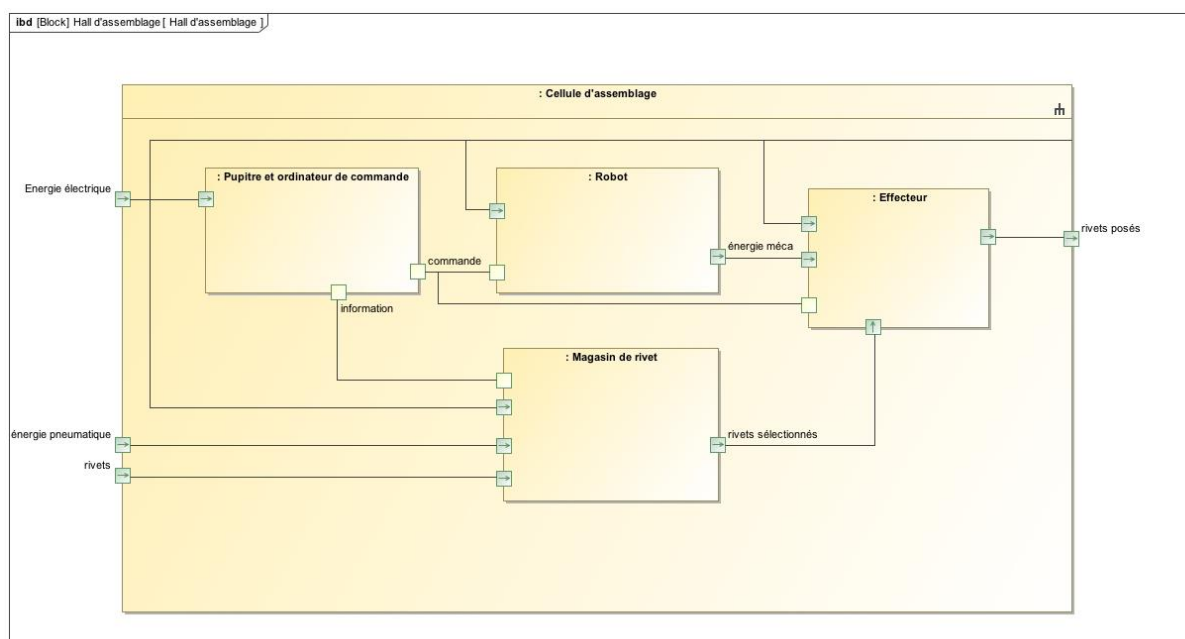
1 Diagramme des exigences



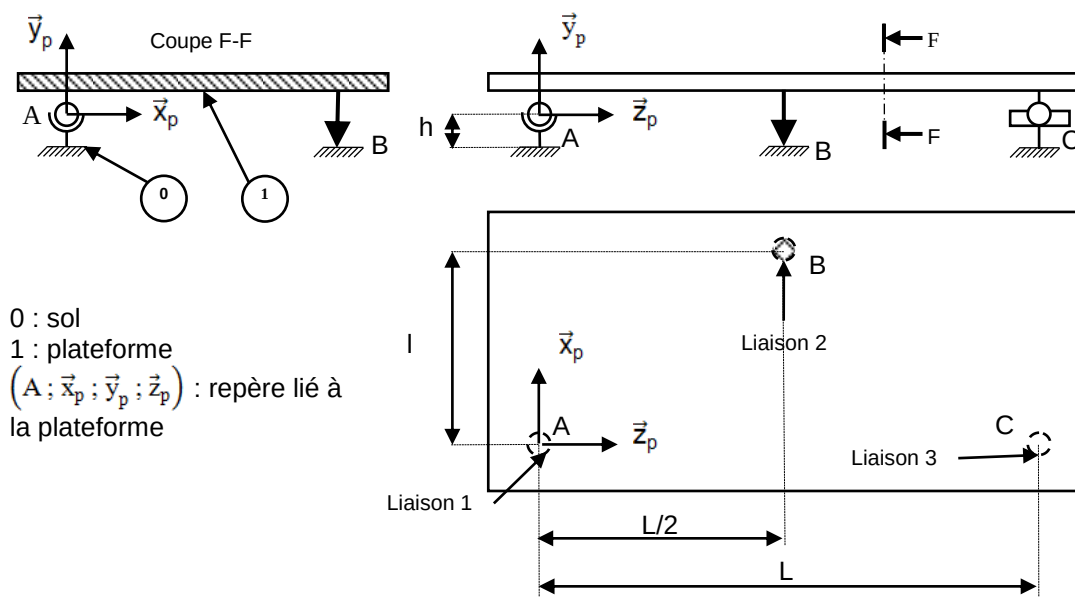
2 Critères et valeurs associées aux exigences fonctionnelles

Exigence	Id	Critères	Valeurs associées
1	Assembler les tronçons à l'aide de rivets	Tension installée entre les tôles Déplacements relatifs entre les tôles	150 daN Aucun
1.1	Sélectionner le type de fixation	Temps de sélection Erreur de position du convoyeur	1 s maxi Inférieure à 0,5 mm
1.2	Percer les tronçons	Erreur par rapport à la position nominale dans le repère avion Quantité de matière enlevée	Erreur inférieure à 0,1 mm Aucun copeau après perçage
1.3	Positionner la cellule dans le hall de production	Position de la cellule par rapport à l'avion Stabilité de la position	Position cellule +/- 1 cm Aucun basculement en fonctionnement
1.4	Piloter la cellule Aider à poser la fixation	Opérateur nécessaire pour le pilotage et la pose	Un opérateur

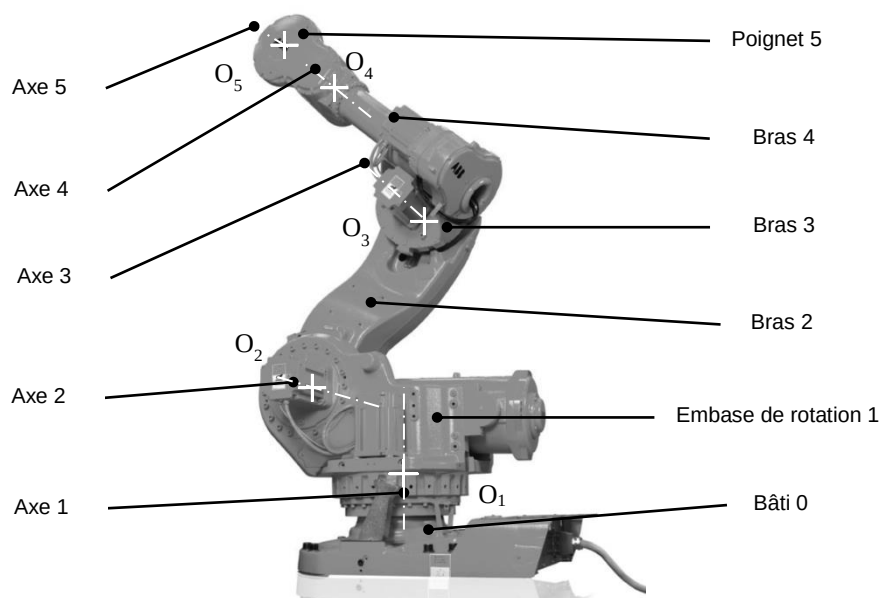
3 Diagramme de blocs internes de la cellule d'assemblage



ANNEXE 3 : schéma de la plateforme



ANNEXE 4 : description du robot



Dénomination des articulations du robot

ANNEXE 5 : choix du robot

1 Documentation ABB pour les robots IRB 7600

IRB 7600

Robot industriel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, ROBOT INDUSTRIEL IRB 7600

SPÉCIFICATIONS

Versions du robot	Rayon d'action	Capacité de charge	Centre de gravité	Couple du poignet
IRB 7600-500	2,30 m	500 kg	360 mm	3010 Nm
IRB 7600-400	2,55 m	400 kg	512 mm	3010 Nm
IRB 7600-340	2,80 m	340 kg	360 mm	2750 Nm
IRB 7600-150*	3,50 m	150 kg	360 mm	1880 Nm

Des charges supplémentaires peuvent être montées sur tous les modèles,

* IRB 7600-150 avec charge embarquée de 100 kg ; centre de gravité : 1660 mm

Nombre d'axes	6
Protection	Robot : IP 67
Montage	Fixé au sol

PERFORMANCES

Mouvement des axes

Axe 1	+180° à -180°
Axe 2	+80° à -60°
Axe 3	+60° à -180°
Axe 4	+300° à -300°
Axe 5	+100° à -100°
Axe 6	+300° à -300°

Vitesses maximum des axes

	500 kg	340/400 kg	150 kg
Axe 1	75°/s	75°/s	100°/s
Axe 2	60°/s	60°/s	60°/s
Axe 3	60°/s	60°/s	60°/s
Axe 4	100°/s	100°/s	100°/s
Axe 5	100°/s	100°/s	100°/s
Axe 6	160°/s	160°/s	160°/s

Une fonction de supervision évite la surchauffe lors d'applications nécessitant des mouvements fréquents.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	200–600 V, 50/60 Hz
------------------------	---------------------

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions embase robot	1206,5 x 1200 mm
Poids (toutes versions)	2500 kg

ENVIRONNEMENT

Température ambiante unité mécanique

En fonctionnement	de +5° C à +50° C
Lors du transport et du stockage	de -25° C à +55° C
Pendant de courtes périodes	jusqu'à +70° C

Humidité relative	95 % maxi
-------------------	-----------

Niveau sonore	73 dB (A) maxi
---------------	----------------

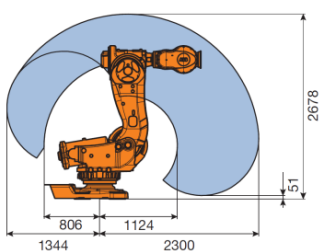
Sécurité	Circuits redondants avec supervision, arrêts d'urgence et fonctions de sécurité, palette homme-mort 3 positions
----------	---

Immunité	Blindage CEM/IEM
----------	------------------

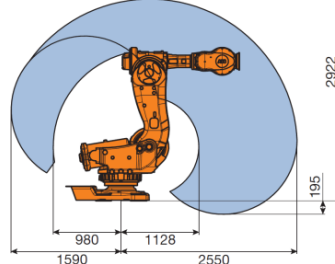
Tous droits de modification des caractéristiques techniques sans préavis.

ENVELOPPES DE TRAVAIL

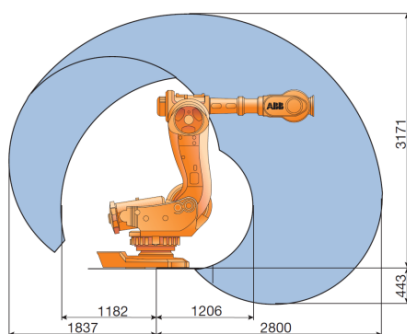
IRB 7600-500/2.30



IRB 7600-400/2.55



IRB 7600-340/2.80



IRB 7600-150/3.50

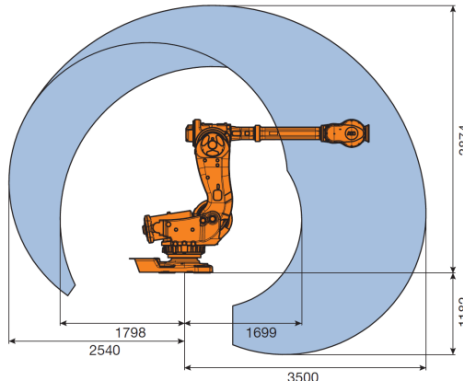


ABB France - Division Robotique
Rue de l'Équerre - ZI des Béthunes
95310 Saint-Ouen l'Aumône - France
Tél. : +33 (0) 1 34 40 25 25 - Fax : +33 (0) 1 34 40 24 24



JM411BF - Avril 2005

2 Données complémentaires

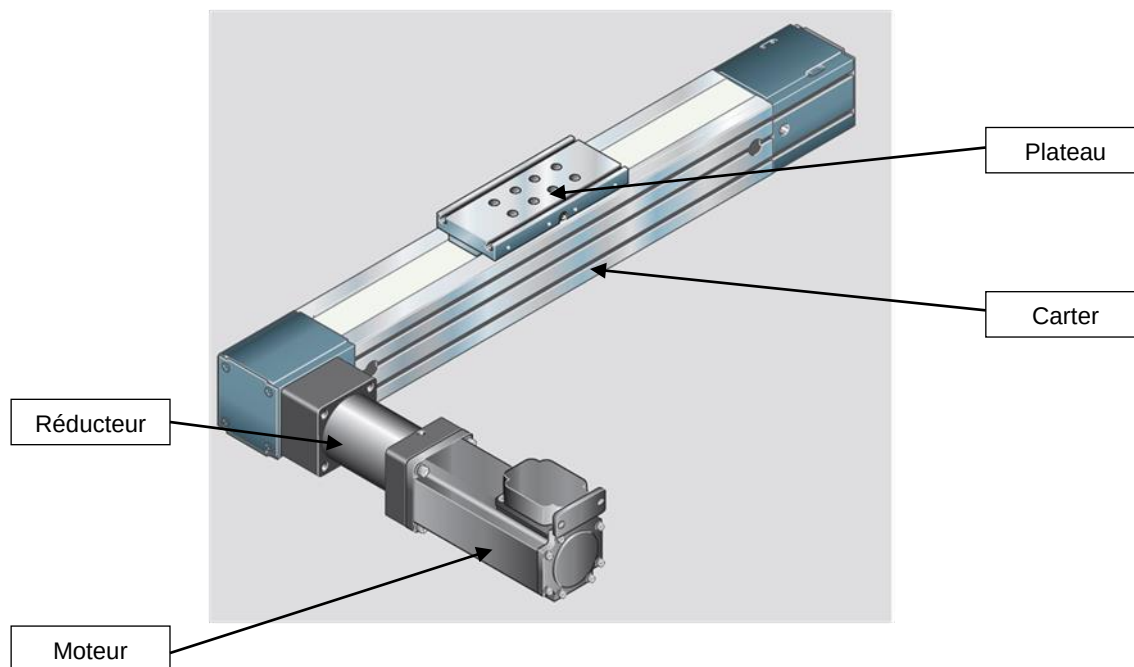
Robot	IRB 7600-500/2.30	IRB 7600-400/2.55	IRB 7600-340/2.80	IRB 7600-150/3.50
L ₁	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm
L ₂	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm
L ₃	1075 mm	1075 mm	1075 mm	1075 mm
L ₄	556 mm	806 mm	1056 mm	1762 mm
L ₅	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
L ₆	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
C ₁₂ limite	9000 N.m	9000 N.m	9000 N.m	9000 N.m

ANNEXE 6 : résultats des essais de perçage

Essai	1	2	3	4
Matériaux	1	1	2	2
K _c (en N/mm ²)	750	750	1750	1750
Type d'outil	1	1	2	3
Ø outil (en mm)	5	6	5	5
K'	0.5	0.5	0.4	0.5
f (en mm/tour)	0.16	0.20	0.24	0.3

ANNEXE 7 : documentation axe linéaire

1 Vue 3D extérieure axe chariot de sélection



2 Caractéristiques du moteur d'axe

Vitesse nominale (N)	Couple nominal (C _{nom})	Courant maxi (I _{max})	Tension nominale (U _{nom})	Inductance (L)	Résistance de l'induit (R)	Coef de frottement visqueux (f)	Constante de couple (K _c)	Constante de f _{cem} (K _E)
3000 tr/min	3 Nm	30 A	400 V	9 mH	3 ohms	2.10 ⁻³ Nm.s/rad	1,3 Nm/A	1,3 V/(rad/s)

ANNEXE 8 : fichier des mesures

Le fichier texte est nommé « mesure_chariot.txt », il comporte 33 lignes :

Mesures axe chariot

Position chariot

t en s

T,X

0,1.02

0.033,1.02

0.066,1.02

0.099,1.02

0.133,1.01

0.166,0.935

0.199,0.86

0.233,0.7549

0.266,0.6422

0.299,0.503

0.333,0.39

0.366,0.29

0.399,0.1877

0.433,0.063

0.466,-0.0337

0.499,-0.1577

0.533,-0.2779

0.566,-0.3830

0.599,-0.5145

0.633,-0.623

0.666,-0.7098

0.699,-0.80

0.733,-0.886

0.766,-0.9239

0.799,-0.93

0.833,-0.93

0.866,-0.93

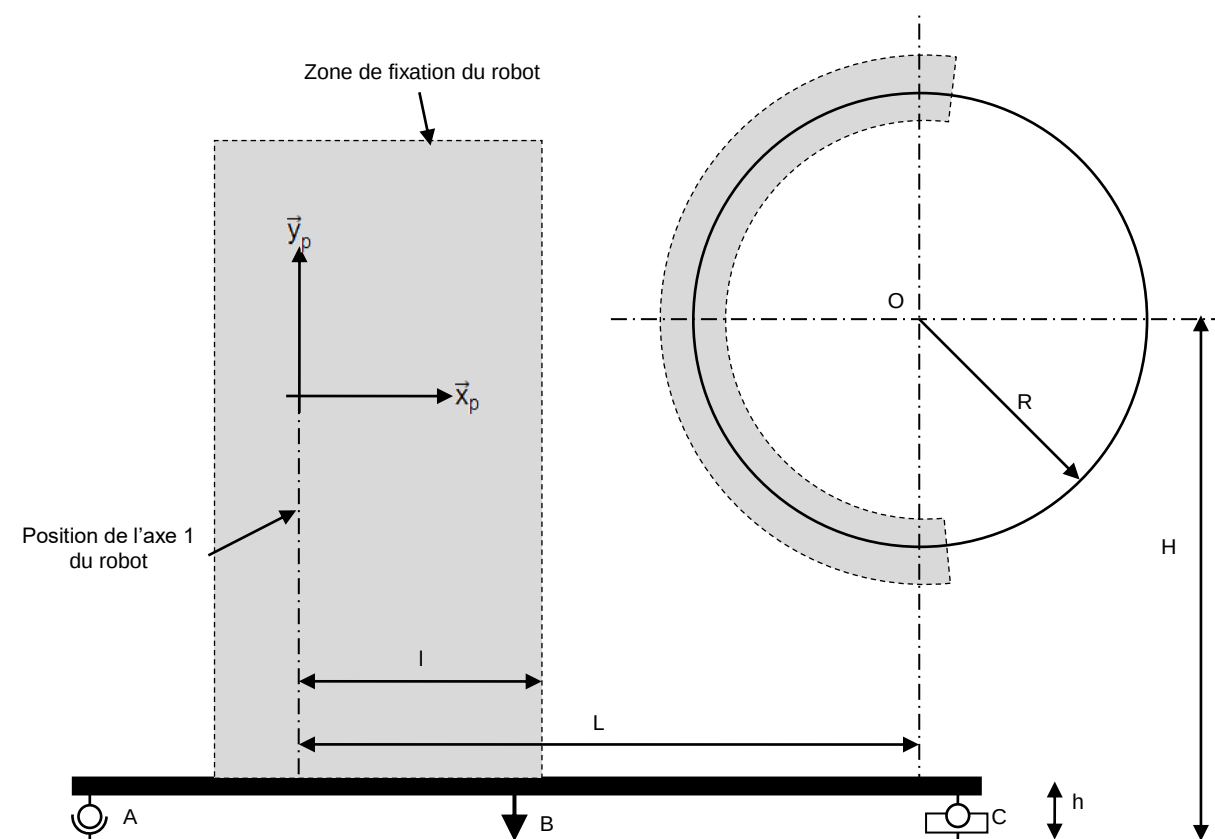
0.899,-0.93

0.933,-0.93

Question 4 : implantation du robot

Choix du robot :

Échelle : 1 cm = 380 mm

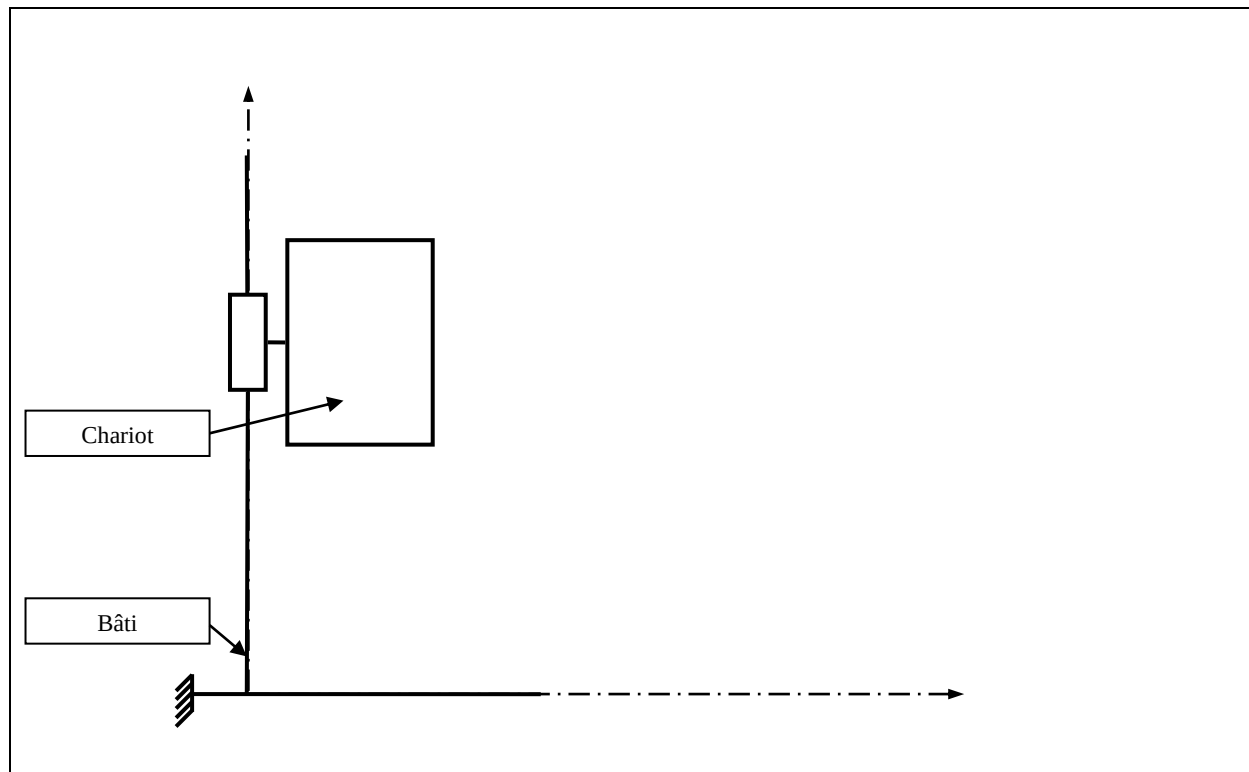
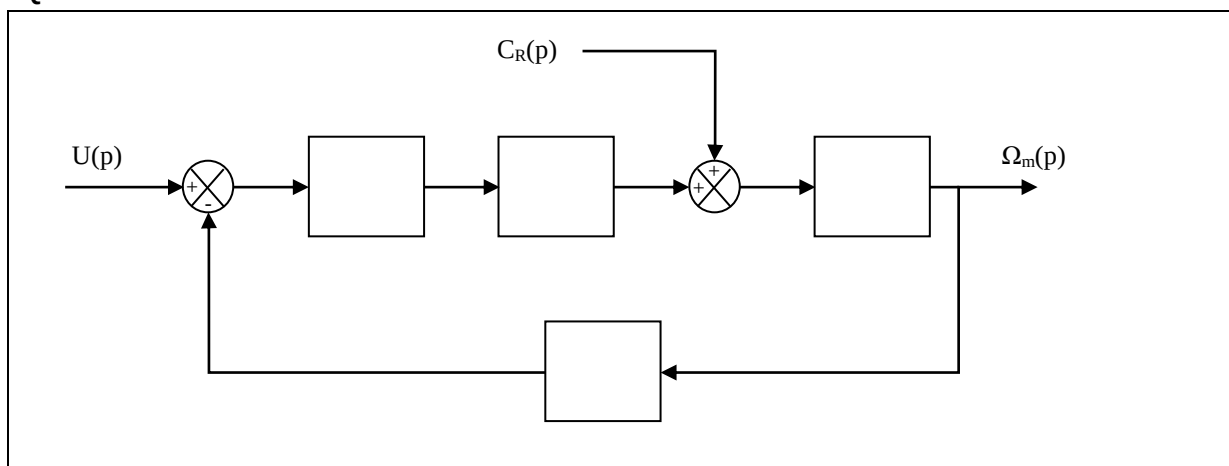
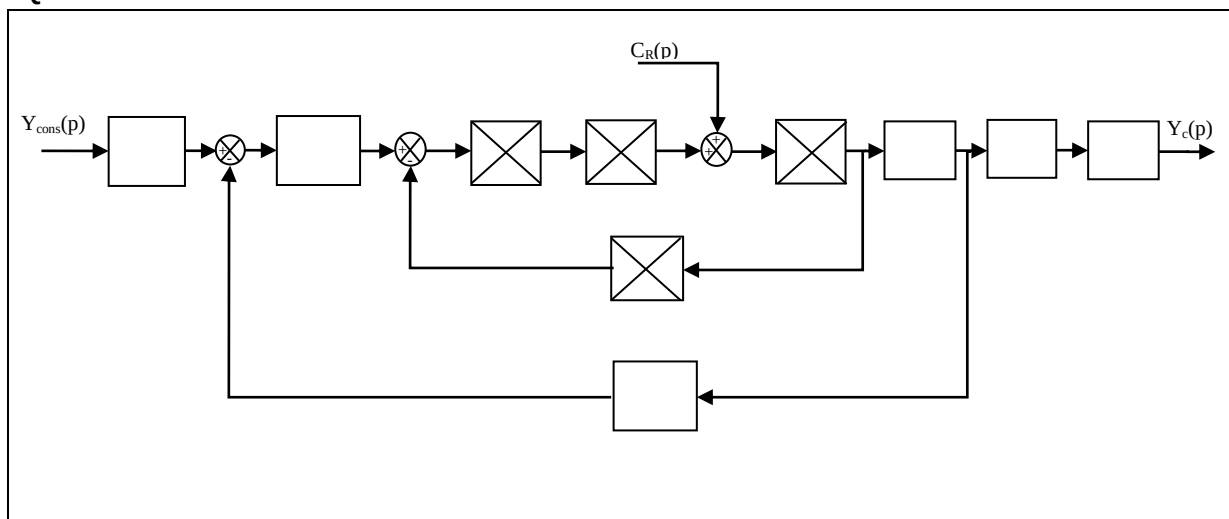


Hypothèse : La zone de fixation du robot est dans le même plan que la zone à couper.

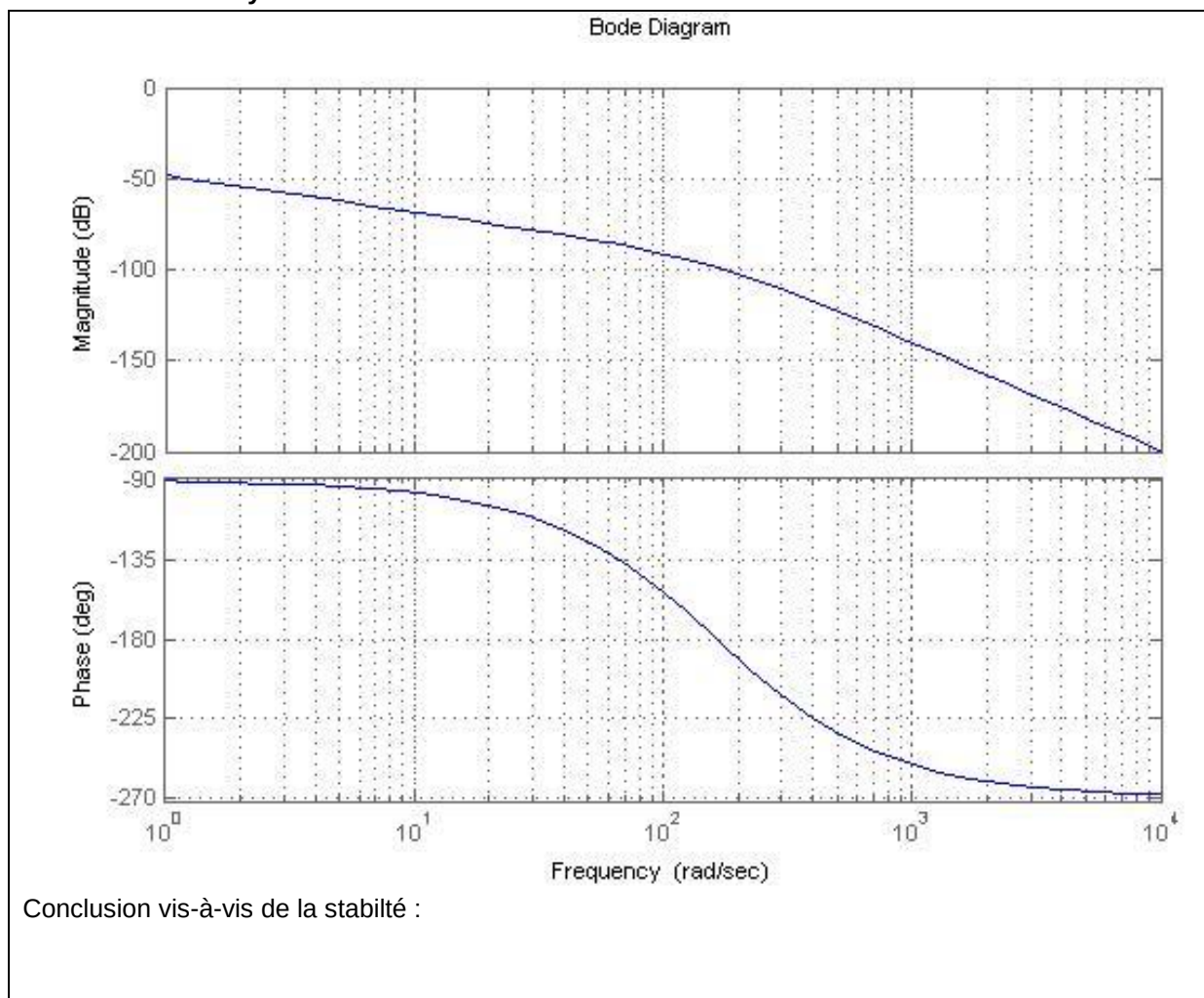
Données :

- O : centre des tronçons ;
- A : position de l'ancrage 1 ;
- B : position de l'ancrage 2 ;
- H : hauteur du centre du tronçon au sol du hall d'implantation $H = 2700$ mm ;
- h : hauteur du plan supérieur de la plateforme au sol du hall d'implantation $h = 300$ mm ;
- R : rayon du tronçon à couper $R = 1170$ mm ;
- L : distance entre centre du tronçon et l'axe $\vec{y}_p$ $L = 3180$ mm ;
- I : distance entre l'axe $\vec{y}_p$ et le bord intérieur de la plateforme $I = 1240$ mm.

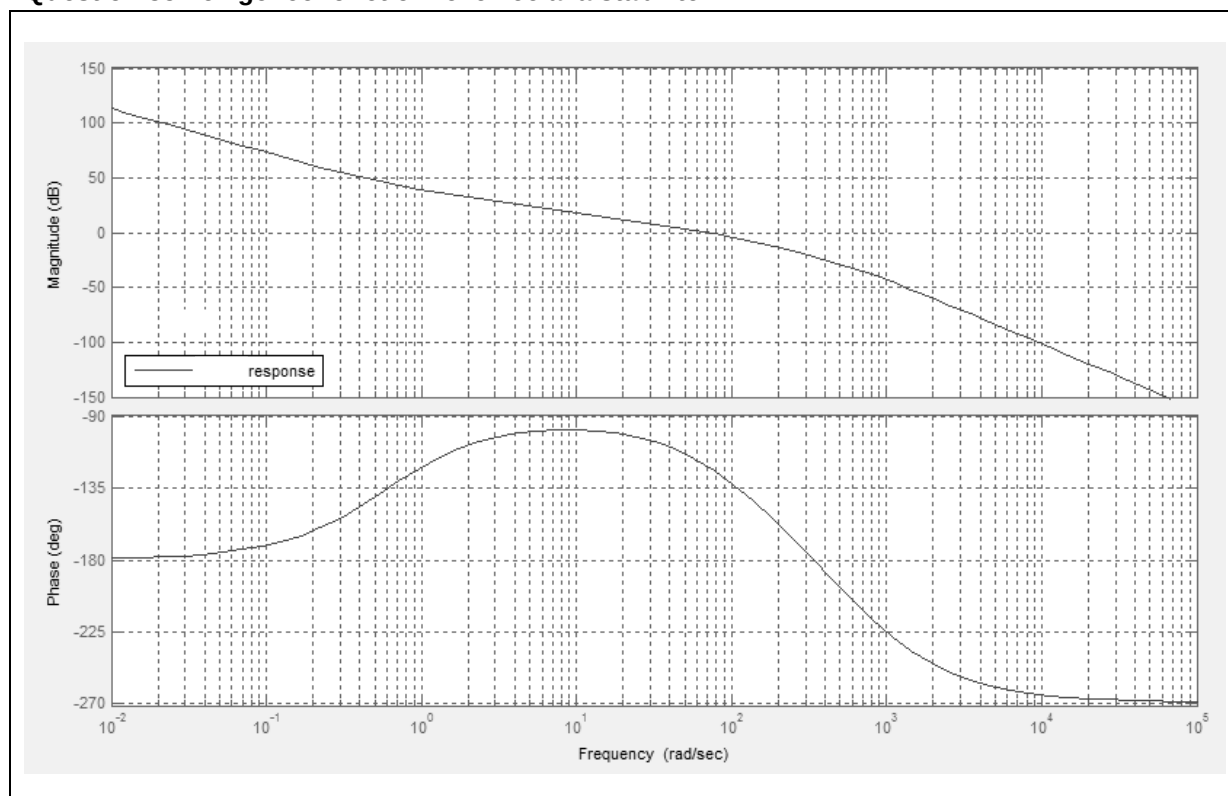
Justification :

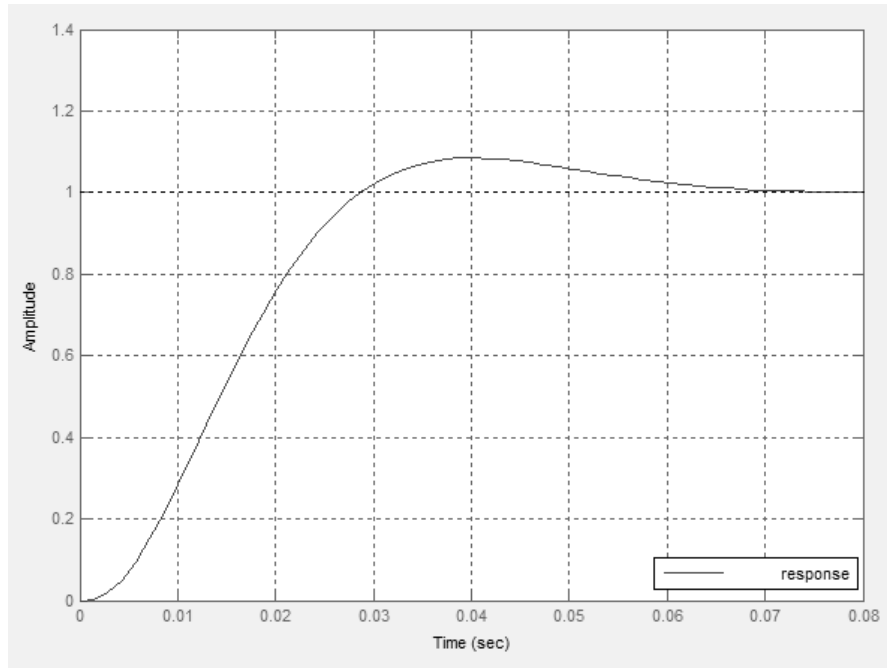
Question 25 : solution permettant le déplacement du chariot

Question 27 : schéma bloc du moteur à courant continu

Question 32 : schéma bloc de l'asservissement de l'axe


Question 33 : stabilité du système



Question 35 : exigence fonctionnelle liée à la stabilité



Question 36 : conformité du cahier des charges en terme de rapidité**Questions 37 et 38 : lignes 8 à 13 puis lignes 16 et 17**

```

1  # Lecture du fichier de mesure chariot
2  fic=open("chariot.txt","r")          # Ouverture du fichier en lecture
3  texte=fic.readlines()               # Lecture de l'ensemble des lignes
4  fic.close()                         # Fermeture du fichier
5
6  # Lecture du tableau de données
7  texte[4:33]                         # Sélection des lignes du fichier
8                                     # Initialisation des variables T et X
9  for
10 ligne=texte[i].rstrip("\n")         # Suppression du retour à la ligne
11 ligne=ligne.split(",")              # Découpage au niveau des virgules
12                                     # Ajout au tableau T
13                                     # Ajout au tableau X
14
15 # Tracé de la courbe de déplacement
16
17
19 plt.legend(loc='upper left')
20 plt.title(texte[0])                  # Récupération ligne 1 pour le titre
21 plt.ylabel(texte[1])                 # Récupération ligne 2 pour le titre de l'axe y
22 plt.xlabel(texte[2])                 # Récupération ligne 3 pour le titre de l'axe x
23 plt.grid(True)                      # Affichage du quadrillage
24 plt.show()                          # Affichage du graphique

```


Question 39 et 40 : lignes 28 à 32 puis lignes 36 à 39

```
24 # plt.show()                # Mise en commentaire de l'affichage précédent
25
27 # Calcul de la vitesse instantanée à partir des mesures
28
29
30
31
32
33 # Suppression des valeurs extrêmes
34 delT[0]
35 delT[27]
36
37 plt.legend(loc='upperleft')  # Insertion légende et placement dans le graphique
38
39
```